점과 직선 사이의 거리 활동지

고1 수학 · 공통수학2직선 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 점과 직선 사이의 거리를 구하세요(근호는 간단히).

점	직선	거리
원점	$5x + 12y - 26 = 0$	
$(1, 2)$	$3x - 4y + 10 = 0$	
$(2, -1)$	$x + y + 3 = 0$	
$(-1, 1)$	$y = -\frac{1}{2}x + 3$	

2 세 점 O(0, 0), A(6, 8), B(5, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에서 OA를 밑변으로 할 때 ① 밑변의 길이 ② 직선 OA의 방정식 ③ 높이 ④ 넓이를 구하세요.

3 평행한 두 직선 $2x - y + 1 = 0$, $2x - y + 6 = 0$ 사이의 거리를 구하세요. (힌트: 첫째 직선 위의 점 하나를 골라요.)

4 원점과 직선 $3x + 4y + k = 0$ 사이의 거리가 2일 때, k의 값을 모두 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① 원점과 직선 $3x + 4y - 15 = 0$ 사이의 거리는?
② 점 $(1, 1)$과 직선 $x + y + 2 = 0$ 사이의 거리는?
③ 밑변이 6이고, 꼭짓점과 밑변을 지나는 직선 사이의 거리가 4인 삼각형의 넓이는?